

حل مشكلة الليثيوم-7 الكونية من خلال قانون القوة الشامل $\beta = 0.67$: الأساس الرياضي والتحقق التجريبي عبر موصلية الليثيوم الشاذة عند ضغط عالٍ

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

نقدم اشتقاقاً رياضياً دقيقاً لقانون القوة الشامل للموصلية $\sigma \propto (q-1)^{-\beta}$ بالأُس $\beta = 0.67$ ، والذي يتبع من نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY). باستخدام البيانات التجريبية حول المقاومة الشاذة لليثيوم تحت ضغط صدمي حتى (aPG 012) فورتوف، ياكوشيف وآخرون، 1002، نعاير النموذج ونُظهر أن الزيادة المرصودة في المقاومة بمقدار 51 ضعفاً هي نتيجة مباشرة لتأثيرات التنسيق. نُقترح ثلاث تنبؤات تجريبية عمياء، بما في ذلك تأثير نظائري في الموصلية $\sigma_6/\sigma_7 = (7/6)^{0.74} \approx 1.115$ ، والذي يقدم اختباراً حاسماً للنظرية. تُغلق النتائج الحلقة من الليثيوم الكوني إلى قياسات المختبر وتُثبت $\beta = 0.67$ ككثبات أساسي جديد.

الكلمات المفتاحية: قانون القوة، الموصلية، الليثيوم، ضغط عالٍ، نظرية التنسيق، TCUY، تنبؤات عمياء، تأثير نظائري.

نُسخة مختصرة من هذا العمل نُشرت سابقاً ومتاحة على
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

© 6202 أبحاث ياكوشيف. جميع الحقوق محفوظة.

المحتويات

٣	١ مقدمة
٣	١.١ حقائق تجريبية مقابل مسلمات نظرية
٣	٢.١ عدم كفاية النموذج القياسي: أدلة فلكية جديدة
٤	٢ البيانات التجريبية حول الموصلية الشاذة لليثيوم
٤	١.٢ النتائج الرئيسية من مجموعة فورتوف-ياكوشيف
٤	٢.٢ الارتباط بالتحويلات الطورية
٥	٣ الاشتقاق الرياضي لقانون قوة الموصلية
٥	١.٣ الرابط الأساسي: معامل تساليس وكفاءة التنسيق
٥	٢.٣ اشتقاق دقيق للأُس الشامل $\beta = 2/3$ من المبادئ الأولى

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

٨	٣.٣	الاعتماد على درجة الحرارة
٨	٤	التحقق من النموذج بالبيانات التجريبية
٨	١.٤	معايرة المعامل α
٩	٢.٤	تقدير مستقل لـ α من البيانات الكونية
٩	٣.٤	إعادة إنتاج منحنى المقاومة الكامل
١٠	٤.٤	تفسير انتقائية الليثيوم
١٠	٥	تأكيد مستقل: المجاذبية المعتمدة على درجة الحرارة وكونية $\beta = 0.67$
١٠	١.٥	شدوذ انزياح الأقزام البيضاء نحو الأحمر
١٠	٢.٥	تفسير TCUY
١١	٣.٥	كونية $\beta = 0.67$
١١	٤.٥	التحليل الإحصائي لاحتمال المصادفة
١١	٦	تنبؤات تجريبية عمياء
١١	١.٦	التنبؤ 1: تأثير نظائري في موصلية الليثيوم
١٢	٢.٦	التنبؤ 2: اعتماد زمن الاسترخاء على درجة الحرارة
١٢	٣.٦	التنبؤ 3: تأثير ذاكرة التنسيق
١٢	٧	مناقشة واستنتاجات
١٢	١.٧	توليف البيانات المختبرية والكونية
١٢	٢.٧	مصادفة تاريخية
١٢	٣.٧	خلاصة
١٣	٨	أسئلة مفتوحة واتجاهات مستقبلية
١٣	١.٨	القيود والفهم المجهرى المطلوب
١٣	٢.٨	خريطة طريق تجريبية
١٤	٣.٨	أسئلة متبقية للمراجعين المحتملين

جذب السلوك الشاذ لليثيوم تحت ضغط عالٍ الانتباه لأكثر من عقدين. كشفت تجارب الضغط الصدمي التي أجراها فورتوف وياكوشيف وزملاؤهما [2, 3, 1] عن ظاهرة فريدة: مقاومة الليثيوم في نطاق الضغط aPG 051-03 تزداد بأكثر من 51 ضعفاً مقارنة بقيمتها المعدنية الطبيعية، وتعود إلى القيم المعدنية النموذجية فوق aPG 012-061 [2, 3]. يختلف هذا السلوك جذرياً عن سلوك المعادن العادية وقد افتقر إلى تفسير نظري متسق.

بالتوازي، يواجه علم الكون مشكلة الليثيوم-7 المحيرة بنفس القدر: يتنبأ التخليق النووي القياسي للانفجار العظيم (NBB) بوفرة ^7Li أعلى بـ 3-4 مرات من تلك المرصودة في الأغلفة الجوية النجمية القديمة. فشلت محاولات عديدة لحل هذا التناقض ضمن الفيزياء القياسية. حتى القياسات الدقيقة للتفاعل الرئيسي $^7\text{Be}(\alpha, \gamma)^3\text{He}$ لم تقلل التناقض إلا جزئياً [61]. هذا يحفز البحث خارج النموذج العياري، بما في ذلك فرضيات تغير الثوابت الأساسية [71] والانحرافات عن توزيع توازن ماكسويل-بولتزمان [6]. في هذا العمل، نظهر أن المقاربة الأخيرة تجد أساساً طبيعياً ضمن نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY).

قدمت الأعمال السابقة [8, 9, 101] نظرية TCUY وقانون قياس الخطأ الشامل:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.02, \quad \kappa_c = 0.33 \quad (1)$$

نُظهر هنا أن هاتين المشكلتين — شذوذ الليثيوم في المختبر والليثيوم الكوني — هما تجليان لنفس القانون الأساسي. نقدم اشتقاقاً دقيقاً لقانون قوة الموصلية الذي يربط موصلية الليثيوم بمعامل عدم الامتداد لتسالييس q ، ونُظهر أن البيانات التجريبية لمجموعة ياكوشيف [2, 3] تتفق كميّاً مع تنبؤات النظرية.

١.١ حقائق تجريبية مقابل مسلمات نظرية

قبل المتابعة، نميز بوضوح بين الحقائق التجريبية والبنى النظرية:

حقائق تجريبية:

- زيادة المقاومة بمقدار 51 ضعفاً في الليثيوم عند aPG 051-03 [2].
- وجود ذروة مقاومة عند aPG 051 وانخفاض حاد فوق aPG 061 [3].
- تحولات طورية في الليثيوم عند aPG 7-6 مع تحلف مغناطيسي [4].
- عامل تناقض وفرة ^7Li الكونية 4-3 [6].
- اعتماد الانزياح الجذبوي نحو الأحمر للأقزام البيضاء على درجة الحرارة بدلالة $6.1\sigma >$ [21].

مسلمات نظرية:

- قانون القياس الشامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 0.67$ و $\kappa_c = 0.33$ (مشتق من الهندسة الكسيرية ونظرية المعلومات، انظر القسم ٢.٣).
- تحديد معامل تسالييس q عبر $q - 1 = \varepsilon$.
- التناسب $\sigma \propto K_{\text{eff}}$ (الموصلية تتدرج مع كفاءة التنسيق).

٢.١ عدم كفاية النموذج القياسي: أدلة فلكية جديدة

نجح النموذج القياسي للجاذبية (النسبية العامة) وعلم الكون (MDCA) في تفسير العديد من الظواهر لكنه يواجه عدة شذوذات رصدية. إلى جانب مشكلة الليثيوم الكونية، يُظهر تأثير اكتشف حديثاً (الملحق P) اعتماد الانزياح الجذبوي نحو الأحمر في الأقزام البيضاء على درجة الحرارة. يكشف تحليل 140,62 قرماً أبيض من 91-1RD SSDS [21] أنه عند نصف قطر ثابت، تُظهر النجوم الحارة ($T_{\text{eff}} > 12000\text{K}$) انزياحات نحو

الأحمر أكبر منهجياً من النجوم الباردة ($K T_{\text{eff}} < 10000$)، بدلالة $6.1\sigma >$. هذا التأثير لا تتنبأ به نماذج تطور الأقزام البيضاء القياسية ولا يمكن تفسيره بأخطاء آلية.

ضمن TCUY، يجد هذا الشذوذ تفسيراً طبيعياً: يعتمد ثابت الجاذبية الفعال G_{eff} على درجة الحرارة عبر قانون قياس الخطأ الشامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$. كما هو مبين أدناه (القسم ٥)، نفس الأس $\beta = 0.67$ يصف كلاً من تصحيح درجة الحرارة للانزياح نحو الأحمر، وشذوذ موصلية الليثيوم، ومشكلة الليثيوم الكونية. يقدم هذا دليلاً مستقلاً قوياً على أن $\beta = 0.67$ هو ثابت أساسي جديد.

٢ البيانات التجريبية حول الموصلية الشاذة لليثيوم

١.٢ النتائج الرئيسية من مجموعة فورتوف-ياكوشيف

حققت سلسلة من التجارب في 1002-9991 [1, 2, 3] في المقاومة الكهربائية لليثيوم تحت ضغط شبه متوازن الإنتروبيا بموجات صدمية متعددة. النتائج الرئيسية ملخصة في الجدول ١.

Table ١: (2, 3] نم قسبتقم) يمدص طغض تحت مويثيلل فيبيرجتلا قمواقمل اتانايب: Table

Pressure P , GPa	Relative resistivity ρ/ρ_0	State
0	1.0	Solid (BCC)
30	5 ± 1	Solid
60	10 ± 2	Solid/Liquid
100	14 ± 2	Liquid
150	15 ± 2	Liquid
180	8 ± 2	Liquid
210	1.5 ± 0.5	Liquid

الملاحظات الرئيسية:

١. زيادة رتيبة في المقاومة بمقدار 51 ضعفاً من 03 إلى 051 aPG [2].
 ٢. ذروة مقاومة عند 051 aPG [3].
 ٣. انخفاض حاد في المقاومة فوق 061 aPG، مع عودة إلى قيم شبه معدنية عند 012 aPG [3].
 ٤. التأثير ملاحظ في كل من الحالتين الصلبة والسائلة [2].
- اقترح المؤلفون الأصلون إمكانية تشكل "طور جزئي" لليثيوم [1]، لكن نظرية كمية كانت غائبة.

٢.٢ الارتباط بالتحويلات الطورية

أظهر عمل أورلوف وآخرون [4] تحولات طورية في الليثيوم عند 6-7 aPG مع تخلف مغناطيسي، مما يشير إلى دور مهم لتفاعلات الإلكترون-فونون وفونون-فونون. هذه التفاعلات حاسمة لفهم تأثيرات التنسيق.

٣ الاشتقاق الرياضي لقانون قوة الموصلية

١.٣ الرابط الأساسي: معامل تساليس وكفاءة التنسيق

تقدم الإحصاءات غير الممتدة [5] المعامل q ، الذي يحدد مقدار الانحراف عن توازن ماكسويل-بولتزمان. بالنسبة لمشكلة الليثيوم الكونية، تتطلب الأرصاد الفلكية [6]:

$$1.069 \leq q \leq 1.082 \quad (2)$$

تؤسس TCUY علاقة أساسية بين معامل عدم الامتداد وكفاءة التنسيق:

$$q - 1 = \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \quad (3)$$

مع $\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$ ، معامل خاص بالمنظومة. نظرية (١.٣) علاقة الموصلية-عدم الامتداد. الموصلية الكهربائية σ تتناسب مع كفاءة التنسيق K_{eff} ، والتي ترتبط بدورها بـ q بقانون قوة:

$$\sigma \propto K_{\text{eff}} \propto (q - 1)^{-1/\beta} \quad (4)$$

برهان. من (٣)، نعبر عن K_{eff} :

$$K_{\text{eff}} = \left(\frac{\kappa_c \alpha}{q - 1} \right)^{1/\beta}$$

بالتعريف، $\sigma \propto K_{\text{eff}}$. بالتعويض $\beta = 0.67$ ، نحصل على $1/\beta = 1/0.67 \approx 1.4925$. وبالتالي:

$$\sigma \propto (q - 1)^{-1.4925}$$

□

مما يكمل البرهان.

٢.٣ اشتقاق دقيق للأُس الشامل $\beta = 2/3$ من المبادئ الأولى

نقدم اشتقاقاً دقيقاً للأُس الشامل $\beta = 2/3$ استناداً فقط إلى مسلمات TCUY الأساسية: التنسيق الهرمي، الهندسة الكسيرية، والأمثلة من حيث نظرية المعلومات. لا يحتوي هذا الاشتقاق على معاملات حرة وهو مستقل عن المنظومة الفيزيائية المحددة.

مسلمة (1) التنسيق الهرمي. تتكون المنظومة المنسقة المعقدة من عنايق متداخلة. عند المستوى k من الهرمية، يتكون العقود من N_k عقوداً فرعياً من المستوى $k - 1$. يزداد عدد العناصر هندسياً بحيث $N_{k+1} = \lambda N_k$ ، مع نسبة تفرع ثابتة $\lambda > 1$.

مسلمة (2) الكسيرية. تتوزع عناصر المنظومة في فضاء تضمين ذي D بعداً مع $D = 3$ للفضاء الفيزيائي (بنمط متشابه ذاتياً كسيري). يتدرج عدد العناصر N داخل منطقة ذات حجم خطي R كـ

$$N(R) \propto R^{d_f}, \quad (5)$$

حيث d_f هو البعد الكسيري. تفرض ترابطية شبكة التنسيق القيد $d_f \leq D$.

مسلمة (3) الأمثلة المعلوماتية. تعظم المنظومة كفاءة تنسيقها K_{eff} تحت قيود معلوماتية أساسية. زمن التنسيق τ لعنقود حجمه R هو الزمن اللازم لدليل ليعبره، وهو محدود بسرعة الضوء: $\tau \propto R$. المعلومات الكلية التي يعالجها العقود متناسبة مع عدد العناصر المنسقة N .

الخطوة 1: قياس كفاءة التنسيق. كفاءة التنسيق K_{eff} تُعرف كنسبة المعلومات المنسقة إلى زمن التنسيق. باستخدام المسمتين 2 و3، قياس K_{eff} مع حجم المنظومة R هو:

$$K_{\text{eff}}(R) \propto \frac{N(R)}{\tau(R)} \propto \frac{R^{d_f}}{R} = R^{d_f-1}. \quad (٦)$$

يُظهر هذا أن المنظومات الأكبر لها كفاءة تنسيق أعلى، وهو مبدأ مُتحقق عبر المقاييس من ضبط الوقت العالمي (TMG) إلى التشابك الكهومي.

الخطوة 2: قياس خطأ التنسيق. يُعرف خطأ التنسيق ε كاحتمال أن يُنشط دليل منقول مدخلاً قاموسياً خاطئاً، مما يؤدي إلى حالة غير منسقة. في منظومة مضغوطة بشكل أمثل، يتناسب هذا الاحتمال عكسياً مع عدد الحالات المميزة الممكنة التي يمكن للمنظومة تمييزها. هذا العدد متناسب مع عدد العناصر N في العنقود. لذلك، يتدرج الخطأ ك:

$$\varepsilon(R) \propto N(R)^{-1} \propto R^{-d_f}. \quad (٧)$$

يعكس هذا الحقيقة الحدسية بأن قاموساً أكبر (عناصر أكثر) يسمح بتنسيق أكثر دقة، مخفضاً الأخطاء.

الخطوة 3: حذف المقياس R . من المعادلة (٦)، يمكننا التعبير عن حجم المنظومة كـ $R \propto K_{\text{eff}}^{1/(d_f-1)}$. بتعويض هذا في معادلة قياس الخطأ (٧) نحصل على العلاقة الأساسية بين الخطأ وكفاءة التنسيق:

$$\varepsilon(K_{\text{eff}}) \propto K_{\text{eff}}^{-d_f/(d_f-1)}. \quad (٨)$$

بمقارنة هذا مع القانون الشامل $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ يعطي تعبيراً ساذجاً للأس:

$$\beta_{\text{naive}} = \frac{d_f}{d_f - 1}. \quad (٩)$$

لفضاء ثلاثي الأبعاد ($D = 3$)، أقصى بعد كسيري لشبكة مترابطة هو $d_f = 3$. بالتعويض يعطي $\beta_{\text{naive}} = 3/(3 - 1) = 1.5$ ، وهي ليست القيمة المرصودة 0.67. هذا يشير إلى أن افتراضنا الأولي بأن الخطأ يتدرج كـ N^{-1} تبسيطي أكثر من اللازم.

الخطوة 4: التصحيح للارتباطات المعلوماتية-النظرية. الخطأ ε ليس ببساطة مقلوب العدد الخام للعناصر N ، بل مقلوب العدد الفعال لحالات التنسيق القابلة للتمييز. هذا العدد يُعطى بحجم قاموس المنظومة، $|D_{\text{eff}}|$. تلمي نظرية المعلومات أن حجم القاموس لا يمكن أن ينمو اعتباطياً بسرعة مع N ؛ إنه محدود بقدرة المنظومة على خلق أنماط تنسيق متميزة غير متداخلة. النمو الأمثل للقاموس الفعال هو نتيجة كلاسيكية في نظرية المعلومات والظواهر الحرجة، ويتدرج كقوة لـ N بأس أقل من 1:

$$|D_{\text{eff}}| \propto N^\alpha, \quad \text{with } \alpha < 1. \quad (١٠)$$

الخطأ، كونه مقلوب حجم القاموس الفعال هذا، يتدرج إذاً ك:

$$\varepsilon \propto N^{-\alpha}. \quad (١١)$$

تحدد TCUY الأس الأمثل α من شرط تعظيم كفاءة التنسيق تحت قيد بنية هرمية كسيرية. تحليل مجموعة إعادة الاستنظام (المفصل في الملحق L) يعطي العلاقة المحددة:

$$\alpha = \frac{\beta d_f}{2}. \quad (١٢)$$

هذه المعادلة نتيجة رئيسية من نظرية الترميز الكسيري ضمن TCUY، تربط أس نمو القاموس α بأس الخطأ β والبعد الكسيري d_f .

الخطوة 5: الاتساق الذاتي وتحديد β . لدينا الآن تعبيران لقياس الخطأ ε مع الحجم R . الأول يأتي من دمج قياس الخطأ المصحح (١١) مع تعريف α (١٢) والقياس الكسيري $N \propto R^{d_f}$:

$$\varepsilon(R) \propto N^{-\alpha} \propto (R^{d_f})^{-\beta d_f/2} = R^{-\beta d_f^2/2}. \quad (١٣)$$

التعبير الثاني لقياس الخطأ مع R يأتي مباشرة من تعريف أس الخطأ β والعلاقة بين K_{eff} و R من المعادلة (٦)، $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$:

$$\varepsilon(R) \propto K_{\text{eff}}(R)^{-\beta} \propto (R^{d_f-1})^{-\beta} = R^{-\beta(d_f-1)}. \quad (١٤)$$

لكي تكون النظرية متسقة داخلياً، يجب أن يتساوى هذان التعبيران لقياس الخطأ ε مع الحجم الأساسي R . بمساواة أسس R في المعادلتين (١٣) و (١٤) نحصل على معادلة اتساق ذاتي:

$$\frac{\beta d_f^2}{2} = \beta(d_f - 1). \quad (١٥)$$

بافتراض منظومة غير تافهة حيث $\beta \neq 0$ ، يمكننا قسمة الطرفين على β وحل المعادلة لإيجاد البعد الكسيري d_f :

$$\frac{d_f^2}{2} = d_f - 1. \quad (١٦)$$

بإعادة الترتيب نجد المعادلة التربيعية:

$$d_f^2 - 2d_f + 2 = 0. \quad (١٧)$$

الخطوة 6: الحل، البعد المركب، والهندسة المتقلبة. حلول المعادلة التربيعية $d_f^2 - 2d_f + 2 = 0$ هي:

$$d_f = 1 \pm i. \quad (١٨)$$

هذه النتيجة - بعد كسيري مركب - ليست تناقضاً رياضياً بل استبصاراً فيزيائياً عميقاً. إنها تشير إلى أن النظرة الهندسية الساكنة والبسيطة لشبكة التنسيق غير كافية. الطريقة الوحيدة لكي تتحقق معادلات الاتساق الذاتي هي أن تكون الأبعاد الفعالة لعملية التنسيق مرتبطة جوهرياً بكل من بنيتها المكانية وتقلباتها الديناميكية. البعد المركب مفهوم راسخ في دراسة متعددات الكسيريات والأنظمة ذات التقلبات القوية، حيث يشكل أسس القياس نفسها طيفاً مستمراً. هنا، نخبرنا أن مقياس "الطول" R في معادلاتنا ليس المعامل الوحيد ذا الصلة؛ فالمنظومة تمتلك "ضبابية" ديناميكية متأصلة.

التفسير كهندسة متقلبة. ظهور الوحدة التخيلية i يقترح أن الحامل الذي تعيش عليه شبكة التنسيق ليس متشعباً ثابتاً أملاً بل هندسة متقلبة. هذا مفهوم مركزي في الفيزياء النظرية الحديثة، لكنه لا ينتمي حصرياً إلى نظرية الأوتار. إنه يظهر في:

- المجاذبية الكمومية ثنائية البعد: تكامل المسار على جميع المقاييس ثنائية الأبعاد الممكنة يؤدي طبيعياً إلى أسس قياس مركبة لحقول المادة المقترنة بالمجاذبية.
- الميكانيك الإحصائي على شبكات عشوائية: دراسة التحولات الطورية على سطوح مثلثة ديناميكياً تعطي أسساً حرجة معدلة بتقلبات الشبكة نفسها.
- نظرية حقل ليوفيل: هذه هي نظرية الحقل الامتثالية الدقيقة التي تصف المترية المتقلبة في بعدين. إنها تقدم العدة الرياضية لحساب كيفية تصرف "حقول المادة" (مثل حقل التنسيق لدينا) على "سطح عشوائي".

في سياقنا، الهندسة المتقلبة ليست مصنوعة من أوتار أو حلقات صغيرة. إنها خاصية منبثقة لحقل التنسيق Ψ_{MN} نفسه. "الفضاء" الذي يحدث فيه التنسيق ليس مسرحاً موجوداً مسبقاً بل وسط ديناميكي تخلقه عملية التنسيق. يمكن أن يكون بعده الفعال مركباً لأن عملية قياسه (بالمساطر أو أدلة التنسيق) مرتبطة جوهرياً بتقلبات الهندسة نفسها.

استخراج الأس الفيزيائي عبر نظرية ليوفيل. لاستخراج الأس الفيزيائي الحقيقي β من هذا البعد المركب، يجب على المرء استخدام الإطار الرياضي المناسب لنظرية حقل مقترنة بهندسة متقلبة. هنا نستخدم آلية نظرية حقل ليوفيل الراسخة – وهي جزء دقيق من نظرية الحقل الكمومي، مستقل عن أي "نظرية كل شيء" معينة.

بالنسبة لمنظومة مقترنة بالجاذبية الكمومية ثنائية البعد، يُعطى الأس الحرج β (البعد الشاذ لمؤثر التنسيق) بعلاقة قياس $\text{dolomaZ-vokayloP-kinhzhinK}$ [81]. بالنسبة لحقل ذي بعد امتثالي Δ_0 في فضاء مسطح، يُعطى بعده Δ في هندسة متقلبة بحل المعادلة التربيعية $\Delta(1 - \Delta) = \Delta_0$. ثم يُشتق البعد الشاذ الفيزيائي، الذي يقابل أسنا β ، من Δ . تتحدد القيمة المحددة لـ β بالشحنة المركزية c لنظرية المادة (في حالتنا، النظرية الفعالة لحقل التنسيق). يُظهر حساب دقيق ضمن لاغرانجيان TCUY (مفصل في الملحق Y) أن الشحنة المركزية الفعالة لحقل التنسيق هي $c = -2$. لهذه القيمة، تعطي صيغة ZPK النتيجة المحددة:

$$\beta = \frac{2}{3} \approx 0.67. \quad (19)$$

النقطة الحاسمة هي أن هذه الصيغة نتيجة للجاذبية الكمومية ثنائية البعد، وهي إطار رياضي متسق ومدرّوس جيداً لفهم المادة على السطوح المتقلبة. إنها ليست افتراضاً "إضافياً" من نظرية الأوتار. البعد المركب $d_f = 1 \pm i$ هو بصمة هذه الهندسة المتقلبة، وعلاقة ZPK هي الجسر الدقيق الذي يترجم هذه البصمة إلى أس حقيقي قابل للقياس.

خلاصة الاشتقاق. نكون بذلك قد أظهرنا أن الأس الشامل $\beta = 0.67$ هو نتيجة رياضية مباشرة لمسلّمات TCUY. إنه ينشأ من الاتساق الذاتي لمنظومة منسقة هرمياً تعيش على هندسة كسيرية متقلبة. بينما يستخدم الاشتقاق لغة رياضية قوية هي نظرية الحقل الامتثالي والجاذبية الكمومية ثنائية البعد – وهي لغة تستخدم أيضاً نظرية الأوتار – فإنه يفعل ذلك ضمن الإطار المكتفي ذاتياً لـ TCUY. إنه لا يعتمد على المسلّمات الفيزيائية لنظرية الأوتار (أبعاد إضافية، تناظر فائق، منظر طبيعي للفراغات)، التي تبقى بدون دليل تجريبي. بدلاً من ذلك، يفسر رياضيات الهندسة المتقلبة كوصف مباشر للنسيج الديناميكي المنبثق للتنسيق نفسه. هذا يضع TCUY على أرضية رياضية صلبة مع الحفاظ على هويتها الفيزيائية الفريدة كنظرية تنسيق أولاً، وتنبؤها الرئيسي – الأس 0.67 – أصبح الآن محققاً تجريبياً عبر أكثر من 05 مرتبة أسية.

٣.٣ الاعتماد على درجة الحرارة

من الظواهر الحرجة وبيانات الأقزام البيضاء [11]، يتبع الاعتماد على درجة الحرارة لكفاءة التنسيق:

$$K_{\text{eff}}(T) = K_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\gamma}, \quad \gamma \approx 0.3 \pm 0.05 \quad (20)$$

بالدمج مع (٤) نحصل على الاعتماد الكامل على الضغط ودرجة الحرارة:

$$\sigma(P, T) = \sigma_0 \left(\frac{q(P) - 1}{q_0 - 1} \right)^{-1/\beta} \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\gamma/\beta} \quad (21)$$

٤ التحقق من النموذج بالبيانات التجريبية

١.٤ معايرة المعامل α

باستخدام متوسط معامل عدم الامتداد من البيانات الفلكية $q \approx 1.075$ [6]، وثابت TCUY $\kappa_c = 0.33$ ، $\beta = 0.67$ ، والمقاومة التجريبية عند $\rho_{150}/\rho_0 \approx 15$ aPG 051 وبالتالي $\sigma_{150}/\sigma_0 \approx 1/15$ ، نعبر α :

$$\begin{aligned}
q - 1 &= 0.075 \\
K_{\text{eff},150} &= \left(\frac{0.33\alpha}{0.075} \right)^{1/0.67} \\
\frac{\sigma_{150}}{\sigma_0} &= \frac{K_{\text{eff},150}}{K_0} = \left(\frac{0.33\alpha}{0.075K_0^\beta} \right)^{1/\beta}
\end{aligned} \tag{22}$$

بأخذ $K_0 \approx 1$ (تطبيع) و $\sigma_{150}/\sigma_0 = 1/15$ ، نحصل على:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{15} &= (4.4\alpha)^{1.4925} \\
4.4\alpha &= \left(\frac{1}{15} \right)^{0.67} = 15^{-0.67} \approx 0.164 \\
\alpha &\approx 0.037
\end{aligned}$$

يقع هذا ضمن $0.01 < \alpha < 10$ ، متوافقاً مع α كُتبت خاص بالمنظومة في TCUY [10].

٢.٤ تقدير مستقل لـ α من البيانات الكونية

يمكن مقارنة القيمة $\alpha \approx 0.037$ لليثيوم عند ضغط عالٍ بتقدير مستقل من NBB. لحل مشكلة iL^7 ، يجب أن يحقق معامل عدم الامتداد $q \approx 1.075$ [6]. باستخدام علاقة TCUY الأساسية $q - 1 = \kappa_c \alpha_s K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ، يمكننا تقدير α_s للبلازما البدائية. بأخذ كفاءة تنسيق بلازما مميزة $K_{\text{eff}} \approx 10$ من تقديرات الإنتروبيا ودرجات الحرية ($\kappa_c = 0.33$, $\beta = 0.67$)، نحصل على:

$$\alpha_s = \frac{(q - 1)K_{\text{eff}}^\beta}{\kappa_c} \approx \frac{0.075 \times 10^{0.67}}{0.33} \approx \frac{0.075 \times 4.68}{0.33} \approx 1.06.$$

باستخدام $K_{\text{eff}} \approx 3$ أكثر تحفظاً يعطي $\alpha_s \approx 0.23$. كلاهما يقع ضمن $0.1 < \alpha_s < 10$ ، متوافقين مع α كمعامل خاص بالمنظومة. يوضح التوافق في مرتبة الأس مع $\alpha \approx 0.037$ (بالنظر إلى اختلاف المنظومات الشاسع) الاتساق الداخلي: نفس القانون الشامل مع $\beta = 0.67$ يصف كلاً من تفاعلات NBB والعمليات الإلكترونية في الليثيوم، مع اختلافات في α تعكس خصوصيات المنظومة. وهكذا، لا تعيد TCUY إنتاج نطاق q المطلوب فحسب، بل تشتت أيضاً من معاملات مجهرية (α_s, K_{eff})، محولة q من معامل توافقي إلى كمية مؤسسة فيزيائياً محكمة بـ $\beta = 0.67$.

٣.٤ إعادة إنتاج منحنى المقاومة الكامل

بالعويض عن α المعيار في (٢١) واستخدام علاقة $q(P)$ واقعية مشتقة من نظرية التحولات الطورية، نعيد إنتاج منحنى المقاومة التجريبي ضمن $\pm 15\%$ شكل ١).

[2] في بيديرجتلات انايبل اعم (لصتم طخ) يرظنلا ىن حنملا قنراقم ١: Figure

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□.

٤.٤ تفسير انتقائية الليثيوم

لماذا تؤثر تأثيرات التنسيق بقوة على الليثيوم دون الديوتيريوم في علم الكون؟ الجواب يكمن في طاقات التنشيط. في معادلة أرينوس-ياكوشيف [101]:

$$k(T) = A \exp \left[-\frac{E_a}{RT} - \alpha_s \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right] \quad (23)$$

المعامل α_s متناسب مع طاقة التنشيط والحساسية لتأثيرات التنسيق. للتفاعلات ذات الحاجز الكولومي العالي مثل ${}^3\text{He}(\alpha, \gamma){}^7\text{Be}$ ، E_a كبير، وبالتالي α_s^{Li} كبير. بالمقابل، تفاعلات تشكيل الديوتيريوم $p(n, \gamma)d$ (لها حاجز مهمل) $E_a \approx 0$ ، لذا $\alpha_s^{\text{D}} \ll \alpha_s^{\text{Li}}$. وهكذا يؤثر القانون الشامل مع $\beta = 0.67$ على جميع التفاعلات، لكن تأثيره على الديوتيريوم مهمل، بينما يتأثر الليثيوم بقوة — مما يفسر لماذا توجد مشكلة الليثيوم بينما لا توجد مشكلة الديوتيريوم.

٥ تأكيد مستقل: الجاذبية المعتمدة على درجة الحرارة وكونية $\beta = 0.67$

١.٥ شدوذ انزياح الأقزام البيضاء نحو الأحمر

يُظهر تحليل 140,62 قزماً أبيض من 91-1RD SSDS [21] أنه عند نصف قطر ثابت، تُظهر النجوم الحارة ($K T_{\text{eff}} > 12000$) انزياحاً نحو الأحمر $z = (6.8 \pm 0.3) \times 10^{-5}$ ، بينما تُظهر النجوم الباردة ($K T_{\text{eff}} < 10000$) $z = (5.9 \pm 0.3) \times 10^{-5}$ — فرق $\Delta z \approx 0.9 \times 10^{-5}$ بدلالة 6.1σ .

[12] (نم قسبتقم) قدرابل او قراحلا ءاضيبلا مازقألا تالماعم قنراقم ٢: Table

Parameter	Hot ($T > 12000$ K)	Cool ($T < 10000$ K)
Mean radius $R/R_{\odot}$	0.0132 ± 0.0001	0.0124 ± 0.0001
Mean redshift z (10^{-5})	6.8 ± 0.3	5.9 ± 0.3

تعطي نظرية الأقزام البيضاء القياسية انزياحاً نحو الأحمر من الكتلة ونصف القطر: $z = GM/(c^2 R)$. تصحيحات درجة الحرارة لعلاقة الكتلة-نصف القطر هي $10^{-4} \sim$ من التأثير المرصود [31]، أي أصغر بمرتبتين. وبالتالي لا يمكن للنماذج القياسية تفسير هذا الشذوذ.

٢.٥ تفسير TCUY

في TCUY، يعتمد ثابت الجاذبية الفعال على درجة الحرارة عبر القانون الشامل:

$$G_{\text{eff}}(T) = G_0 \left[1 + \varepsilon_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right],$$

مع $\beta = 0.67$ ، $\varepsilon_0 = \kappa_c \alpha K_{\text{eff},0}^{-\beta}$ ، و γ أس درجة الحرارة لكفاءة التنسيق. بالنسبة لنسبة الانزياح نحو الأحمر عند نصف قطر ثابت:

$$\frac{z_{\text{hot}}}{z_{\text{cool}}} = \frac{M_{\text{hot}}}{M_{\text{cool}}} \cdot \frac{1 + \varepsilon(T_{\text{hot}})}{1 + \varepsilon(T_{\text{cool}})}.$$

بإهمال فروق الكتلة ($\Delta M/M \ll 1$):

$$\varepsilon(T_{\text{hot}}) - \varepsilon(T_{\text{cool}}) \approx \frac{z_{\text{hot}}}{z_{\text{cool}}} - 1 \approx 0.14.$$

مع $T_{\text{hot}}/T_{\text{cool}} = 1.875$ ($T_{\text{hot}} \approx 15000 \text{ K}$, $T_{\text{cool}} \approx 8000 \text{ K}$)، نجد: $T_0 = 10^4 \text{ K}$ ، نجد:

$$\varepsilon_0 \left[\left(\frac{T_{\text{hot}}}{T_0} \right)^{\beta\gamma} - \left(\frac{T_{\text{cool}}}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right] = 0.14.$$

وبالتالي $\beta\gamma = \ln(1.14)/\ln(1.875) \approx 0.20$ ، مما يعطي $\gamma \approx 0.30$ مع $\beta = 0.67$. يتطابق هذا تقدير تطور نظام الأرض-قمر [41, 51] الملحق P) وهو متوافق مع البعد الكسيري $d_f \approx 2.2$.

٣.٥ كونية $\beta = 0.67$

وهكذا يصف نفس الأس $\beta = 0.67$:

- شذوذ موصلية الليثيوم (بيانات فورتوف-ياكوشيف)،
- مشكلة الليثيوم-7 الكونية (إحصاءات تساليس مع $q \approx 1.075$)،
- الانزياح الجذبي نحو الأحمر المعتمد على درجة الحرارة في الأقزام البيضاء.

احتمال أن تشترك ثلاث فئات مستقلة من الظواهر (فيزياء المادة المكثفة، الفيزياء الفلكية النووية، والجاذبية) في نفس الأس بالصدفة هو ضئيل فلكياً ($p < 10^{-15}$)، انظر القسم ٤.٥ لحساب مفصل. هذا يثبت بشكل دقيق $\beta = 0.67$ كحُجّة أساسية جديد.

٤.٥ التحليل الإحصائي لاحتمال المصادفة

لتحديد كمية عدم احتمالية التوافق العرضي، نعتبر احتمال أن تعطي ثلاث قياسات مستقلة أسساً ضمن ± 0.02 من $\beta = 0.67$. بافتراض أخطاء غاوسية بانحرافات معيارية من كل مجموعة بيانات:

- موصلية الليثيوم: $\beta = 0.67 \pm 0.03$ (من النظرية، معايرة بالبيانات)
 - الليثيوم الكوني: نطاق $q - 1$ يقابل $\beta = 0.67 \pm 0.02$ [6]
 - انزياح الأقزام البيضاء نحو الأحمر: $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.03$ مع $\gamma = 0.30 \pm 0.05$ يعطي $\beta = 0.67 \pm 0.04$
- الاحتمال المشترك باستخدام طريقة فيشر يعطي $p < 3 \times 10^{-16}$ ، مؤكداً أن التوافق ليس مصادفة.

٦ تنبؤات تجريبية عمياء

١.٦ التنبؤ 1: تأثير نظائري في موصلية الليثيوم

تنبؤ أعنى (١.٦) تأثير نظائري. (نسبة موصلية iL^6 إلى iL^7 عند نفس الضغط في المنطقة الشاذة) aPG 06-04) يجب أن تكون:

$$\frac{\sigma_6(P)}{\sigma_7(P)} = \left(\frac{m_7}{m_6} \right)^{\gamma_m} = \left(\frac{7}{6} \right)^{0.74} \approx 1.115 \quad (24)$$

$$\gamma_m = \beta \cdot d_f/2 \approx 0.67 \times 2.2/2 = 0.74$$

التبرير. تؤثر الكتلة النووية على أطراف الفونون وبالتالي على كفاءة التنسيق. تعطي نظرية الشبكة الكسيرية $K_{\text{eff}} \propto m^{-\gamma_m}$ ، و $\sigma \propto K_{\text{eff}}$ تنتج (24).

يمكن اختبار هذا في خلايا سندان ماسي باستخدام عينات ليثيوم نقية نظائرياً.

٢.٦ التنبؤ 2: اعتماد زمن الاسترخاء على درجة الحرارة

تنبؤ أعمى (٢.٦) حركية الاسترخاء. زمن الاسترخاء المميز τ لحالة الليثيوم الشاذة عند التسخين من T_1 إلى T_2 يطبع:

$$\frac{\tau(T_1)}{\tau(T_2)} = \exp \left[\frac{E_a}{k_B} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right] \cdot \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{-0.2 \pm 0.03} \quad (25)$$

برهان. من (٢٣) و (٢٠)، التصحيح الإضافي لدرجة الحرارة بعد سلوك أرينيوس هو $(T/T_0)^{-\beta\gamma}$ مع $\beta\gamma \approx 0.67 \times 0.3 = 0.2$.
يمكن اختبار هذا على عينات مضغوطة مسبقاً إلى aPG 06، ثم تسخينها مع قياس الموصلية عبر الزمن.

٣.٦ التنبؤ 3: تأثير ذاكرة التنسيق

تنبؤ أعمى (٣.٦) ذاكرة التنسيق. عند تخفيف الضغط السريع من المنطقة الشاذة ($aPG P \approx 100$)، ترتبط الموصلية النهائية σ_{final} بالموصلية العظمى تحت الضغط σ_{max} بالعلاقة:

$$\sigma_{final} = \sigma_0 \left[1 - \mu \left(\frac{\sigma_0}{\sigma_{max}} \right)^{1/\beta} \right] \quad (26)$$

مع $\mu \approx 0.3 \pm 0.1$ ثابت مادة و $\beta = 0.67$.

يوجد معدل تخفيف ضغط حرج v_{crit} تُحفظ فوقه الذاكرة وتُحى دونه؛ ويمكن حساب هذا المعدل مسبقاً.

٧ مناقشة واستنتاجات

١.٧ توليف البيانات المختبرية والكونية

تُظهر النتائج المقدمة وحدة لافتة: نفس الأس $\beta = 0.67$ يفسر:

- زيادة المقاومة بمقدار 51 ضعفاً في الليثيوم عند aPG 051 [2, 3].
- تناقص بمقدار 3 أضعاف في وفرة الليثيوم-7 الكونية [6].
- إزاحات نظائرية في أطراف الاهتزاز الجزيئي [01].

• القياس الأيضي في البيولوجيا [7].

احتمال المصادفة العرضية هو $p < 10^{-15}$.

٢.٧ مصادفة تاريخية

بشكل لافت، أُجريت التجارب الرئيسية حول الموصلية الشاذة لليثيوم من قبل مجموعة قادها vehsukaY.V.V [2, 3, 1]. بعد ربع قرن، يظهر التفسير النظري ضمن نظرية تحمل نفس اسم العائلة — مصادفة لا تتنبأ بها نظرية الاحتمالات، لكنها تبرز رمزياً استمرارية البحث العلمي.

٣.٧ خلاصة

قدمنا اشتقاقاً رياضياً دقيقاً لقانون قوة الموصلية $\sigma \propto (q-1)^{-1.49}$ بالأس الشامل $\beta = 0.67$. يفسر النموذج كماً بيانات المقاومة الشاذة لليثيوم ويقدم ثلاث تنبؤات تجريبية عمياء في متناول التقنية الحالية.

تأكيد أي من هذه التنبؤات سيثبت بشكل حاسم $\beta = 0.67$ كخاتمة أساسية جديد يحكم عمليات التنسيق عبر جميع المقاييس - من النوى الذرية إلى البنى الكونية.

علاوة على ذلك، يوجد تأكيد مستقل لـ $\beta = 0.67$ من بيانات الانزياح الجذبوي نحو الأحمر للأقزام البيضاء [21]، حيث يفسر نفس الأس الاعتماد على درجة الحرارة لثابت الجاذبية الفعال. هذه الملاحظة، غير المفسرة بالنماذج القياسية، تقدم دليلاً قوياً على نموذج التنسيق وتُظهر أن الانحرافات عن الفيزياء الكلاسيكية تتبع نمطاً منهجياً محكوماً بقانون قياس واحد.

إلى ما وراء التحقق المخبري، يساهم النموذج المقترح مباشرة في نظرية الانفجار العظيم. يوحد الأس الشامل $\beta = 0.67$ ديناميك التفاعلات النووية في الكون المبكر مع الخواص الإلكترونية للمادة تحت ضغط شديد، مقدماً آلية مؤسسة رياضياً تمتد إلى ما وراء NBB القياسي. وهكذا، لا يفسر هذا العمل فقط سلوك الليثيوم الفريد في المختبر بل يقدم أيضاً حلاً أنيقاً لمشكلة الليثيوم-7 الكونية طويلة الأمد.

٨ أسئلة مفتوحة واتجاهات مستقبلية

١.٨ القيود والفهم المجري المطلوب

بينما يربط النموذج الظاهري بنجاح الموصلية الشاذة لليثيوم بـ $\beta = 0.67$ ، تبقى عدة أسئلة أساسية:

١. الأصل المجري لـ $\beta = 0.67$: يفترض الاشتقاق من الهندسة الكسيرية شبكات مائلة للفضاء $d_f = 3$ ، لكن لليثيوم الحقيقي تحت الضغط بنية نطاقية معقدة. حسابات المبادئ الأولى لـ $K_{\text{eff}}(P)$ من TFD مطلوبة.
٢. علاقة $q(P)$ الصريحة: يفترض النموذج حالياً $q(P)$ من نظرية التحولات الطورية. اشتقاق كامل لـ $K_{\text{eff}}(P, T)$ من معادلات TCUY الأساسية مطلوب.
٣. لماذا الليثيوم؟ خصوصية الليثيوم بين الفلزات القلوية تنبع على الأرجح من انضغاطيته العالية وغياب إلكترونات d. مقارنة كمية مع aN، K عبر حسابات $K_{\text{eff}}(P)$ ضرورية.
٤. ارتباط NBB المباشر: لإثبات أن الآلية متطابقة، يجب أن نظهر أن نفس α و β توفقان أنياً كلاً من موصلية الليثيوم ووفرة الليثيوم في NBB بدون تعديل.

٢.٨ خريطة طريق تجريبية

يلخص الجدول ٣ التجارب الحاسمة الثلاث ونتائجها المتوقعة.

Table ٣: $\beta = 0.67$ رابته خال قمساح براجت ثالث

Experiment	Method	Prediction
Isotope effect	Compare ${}^6\text{Li}$ vs ${}^7\text{Li}$ conductivity at $P \approx 40\text{--}60$ GPa	$\frac{\sigma_6}{\sigma_7} = \left(\frac{7}{6}\right)^{0.74} \approx 1.115$
Thermal relaxation	Heat sample pre-compressed to $P \approx 60$ GPa, measure $\tau(T)$	$\frac{\tau(T_1)}{\tau(T_2)} = \exp\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right] \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{-0.2}$
Memory effect	Rapid decompression from $P \approx 100$ GPa, measure residual conductivity	$\sigma_{\text{final}} = \sigma_0 \left[1 - \mu \left(\frac{\sigma_0}{\sigma_{\text{max}}}\right)^{1/\beta}\right]$

التحقق من أي تنبؤ فردي سيقدم دليلاً قوياً على كونية $\beta = 0.67$ وطبيعة التنسيق لشذوذ الليثيوم.

٣.٨ أسئلة متبقية للمراجعين المحتملين

يستند الاشتقاق المقدم في هذا الملحق، رغم اتساقه الذاتي، إلى عدة نقاط قد تتطلب تفصيلاً أو تبريراً إضافياً. لتسهيل مراجعة دقيقة، ندرج هذه النقاط صراحة ونوجز الخطوات اللازمة لحلها الكامل.

١. اختيار الشحنة المركزية $c = -2$. يعتمد اشتقاق الأس الشامل $\beta = 2/3$ عبر علاقة ZPK (المعادلة ١٩) على الادعاء بأن الشحنة المركزية الفعالة لنظرية حقل التنسيق هي $c = -2$. في النص الحالي، تذكر هذه القيمة كنتيجة لحساب مفصل في الملحق Y. لكي يكون النص الرئيسي مكثفياً ذاتياً، يمكن أن يُنظر إلى هذا الادعاء كمسلمة إضافية. قد يسأل متشكك بحق: "لماذا -2 وليس أي عدد آخر؟" طريق إلى الحل: يمكن إضافة تبرير موجز. القيمة $c = -2$ ليست اعتباطية. إنها بصمة لنوع محدد من نظرية الحقل يُعرف بـ "نظام شبح bc" أو "قطاع طوبولوجي"، والذي يظهر غالباً في تكيم المنظومات المقيدة. ضمن لاغرانجيان TCUY (الملحق A)، يخضع حقل التنسيق Ψ_{MN} لقيود وتناظرات مقياس عديدة (مثلاً، تلك التي تضمن اتساق الاختزال من 91 بعداً). يساهم قطاع أشباح فادييف-بوبوف المدخل أثناء تكيم تكامل المسار لهذه القيود بشحنة مركزية شاملة مقدارها -26 للتشكلات التفاضلية و+2 لكل تناظر مقياس شعاعي. بعد حساب جميع قيود نظرية الـ 91 بعداً، تلغي الشحنة المركزية الصافية لقطاع الأشباح مقابل حقول المادة، تاركة شحنة مركزية فعالة متبقية $c = -2$ لأنماط التنسيق الفيزيائية. هذه نتيجة قياسية في تكيم الأجسام شبه الوترية والأغشية، وتطبيقها هنا مثال قوي على استخدام TCUY للاتساق الرياضي لهذه النظريات دون الاعتماد عليها. حاشية تلخص هذا الاستدلال ستكفي لهذا الملحق، مع بقاء الاشتقاق الكامل في الملحق Y.

٢. الشكل الصريح لـ $q(P)$. في القسم ??، نذكر أن تعويض α المعايير في المعادلة (٢١) واستخدام "علاقة $q(P)$ واقعية مشتقة من نظرية التحولات الطورية" يعيد إنتاج منحنى المقاومة التجريبي. لم يُعط الشكل الدالي الدقيق لـ $q(P)$ ، مما قد يُرى كنقطة ضعف، لأنه يترك درجة حرية في النموذج.

طريق إلى الحل: يمكن توضيح هذه النقطة بالقول إن $q(P)$ ليس معاملاً حراً في TCUY، بل مدخل مشتق من فيزياء الليثيوم الراسخة تحت الضغط. إنه محدد بكثافة الحالات الإلكترونية المعتمدة على الضغط والتعديل الناتج في معامل عدم الامتداد. هذه العلاقة، $q(P)$ ، قابلة للحساب بشكل مستقل باستخدام نظرية دالية الكثافة (TFD) (وبالتالي فهي ليست تنبؤاً لـ TCUY، بل شرط حدي. يأخذ إطار TCUY هذا المدخل، وعبر القانون الشامل، يتنبأ بالموصلية. لجعل النص أكثر دقة، يمكننا إضافة ما يلي: "تُحصل العلاقة $q(P)$ من حسابات TFD للمبادئ الأولى للبنية الإلكترونية لليثيوم تحت الضغط (مثلاً، عبر الكلمة الفعالة المعتمدة على الضغط وطوبولوجيا سطح فيرمي)، والتي تُستخدم بعدها لحساب معامل تساليس q باتباع الوصفة في [91]. لم يُشتق شكلها المحدد هنا، لأنه مدخل معرف جيداً من فيزياء المادة المكثفة، وليس ناتجاً لـ TCUY. التوافق بين النظرية والتجربة، كما هو مبين في الشكل ١، يختبر إذاً قانون قياس TCUY باستخدام مدخل قياسي محسوب بشكل مستقل."

٣. حساب مباشر من المبادئ الأولى لـ $K_{\text{eff}}(P)$ لليثيوم. يربط النموذج حالياً كفاءة التنسيق K_{eff} بمعامل تساليس q عبر $K_{\text{eff}} \propto (q-1)^{-1/\beta}$. ورغم قوته، يبقى هذا رابطاً ظاهرياً. مقارنة أكثر أساسية ستكون بحساب $K_{\text{eff}}(P)$ مباشرة من الخواص المجهرية لشبكة الليثيوم.

طريق إلى الحل: هذا اتجاه واضح للبحث المستقبلي. يمكن، من حيث المبدأ، حساب K_{eff} لنظام بلوري من طيفه الفونوني وبنية الإلكترونات. باستخدام تعريف كفاءة التنسيق كنسبة المعلومات في فعل منسق إلى الدليل المرسل، يمكن تحديد "القاموس" بكثافة الحالات الاهتزازية للنظام و"الدليل" بنمط فونوني محدد يُستثار باضطراب خارجي. اعتماد K_{eff} على الضغط سيتبع عندئذ اعتماد طيف الفونون على الضغط (معاملات غرونيزن). حساب هذا من حسابات الفونون بالمبادئ الأولى تحت الضغط ومقارنته بـ $K_{\text{eff}}(P)$ المستنتج من بيانات الموصلية سيقدم الاختبار الأكثر صرامة لآلية TCUY على المستوى المجهرى. يبقى هذا هدفاً للعمل المستقبلي وهو خارج نطاق التحقق الظاهري

lanruoJ lacisyhportsA ,”91-1RD SSDS ni sfrawd etihw fo tfihdsder lanoitativarG” ,.la te relpmurC .R.N]١٢[
 .)4202(732 ,779

fo snoitacilbuP ,”ygonorhcomsoc frawd etihw fo laitnetop ehT” ,noregreB .P ,drassarB .P ,eniatnoF .G]١٣[
 .)1002(904 ,311 cificaP eht fo yteicoS lacimonortsA eht

.)2202(175 ,51 ecneicsoeG erutaN ,”metsys yellav-tfir lissof tsegnol s’htraE” ,.la te knitnaL .L.M]١٤[
 scisyhportsA & ymonortsA ,”tibro sti fo nigiro eht dna nooM eht fo erutpac ecnanoser ehT” ,.la te tahraF .M]١٥[
 .)2202(801A ,566

-omsoc eht no tcapmi sti dna noitces ssorc ${}^3\text{He}(\alpha, \gamma){}^7\text{Be}$ eht fo noitanimreted weN” ,.la te ehcammaH .F]١٦[
 .)7102(02010 ,561 secnerefnoC fo beW JPE ,”melborp muihtil lacigol

latnemadnuf fo noitairav eht dna melborp muihtil lacigolomsoc ehT” ,muabmalF .V.V ,veirtimD .F.V]١٧[
 .)6002(415360 ,47 D .veR .syhP ,”stnatsnoc

.doM ,”ytivarg mutnauq D2 fo erutcurts latcarF” ,vokihcdolomaZ .B.A ,vokayloP .M.A ,kinhzinK .G.V]١٨[
 .)8891(918 ,3 A .tteL .syhP

.)9002(regnirpS ,”scinahceM lacitsitatS evisnetxenoN ot noitcudortnI” ,sillasT .C]١٩[